Техника высоких напряжений

Конспект лекции

Лекция 3. Стример, лидер, искровой разряд

Как лавина превращается в канал и сколько длится пробой · материал для студентов

О чём лекция. В лекции 2 лавина при αx ≈ 20 становилась стримером. Теперь — что дальше: как растёт стример, почему знак острия меняет пробивное напряжение в 2–2,5 раза, зачем длинным промежуткам горячий лидер и сколько времени занимает пробой.

Интерактив. «Стример, лидер, искровой разряд» на сайте курса: вкладки 1–4 повторяют разделы конспекта, вкладка 5 — реальные случаи, 6 — задачи, 7 — тест. Задачи с разбором — в пособии студента к лекции 3.

После лекции вы сможете:

1. объяснить критерий перехода лавины в стример и рассчитать критическую длину лавины;
2. описать шаг положительного и отрицательного стримера и роль фотоионизации;
3. оценить пробивное напряжение острие — плоскость при обеих полярностях, с поправкой на высоту;
4. объяснить полярный эффект через объёмный заряд ионов;
5. объяснить, как появляется лидер, и рассчитать U_{50} по Галле;
6. разложить время разряда на t_c и $t_ф$ и прочитать вольт-секундную характеристику.

1. Обозначения и сокращения

Обозначение	Смысл	Единица
E	напряжённость электрического поля	кВ/см
E_s	поле устойчивости стримера (+: ≈ 4,7; −: ≈ 11,7 при δ = 1)	кВ/см
E_q	поле объёмного заряда головки лавины или стримера	кВ/см
E_L	продольный градиент в канале лидера	кВ/см
E_{max}	наибольшая напряжённость у острия	кВ/см
α	коэффициент ударной ионизации	1/см
$x_{кр}$	критическая длина лавины (переход в стример)	см
U, U_m	напряжение; амплитуда импульса	кВ
$U_з$	напряжение зажигания (начала ионизации у острия)	кВ
$U_{пр}$, U_{50}	пробивное напряжение; 50-процентное разрядное напряжение	кВ
U_0	статическое пробивное напряжение	кВ
d	расстояние острие (стержень) — плоскость	см, м
r	радиус острия	мм, см
L, L_s	длина лидера; длина стримерной зоны	м
v	скорость стримера, лидера	м/с, см/мкс
T	температура газа в канале	K
δ	относительная плотность воздуха	—
H	высота над уровнем моря	м
$t_с$, $t_ф$, $t_р$	статистическое время запаздывания, время формирования, время разряда	мкс
D	постоянная промежутка в критерии площадей	кВ·мкс
k	коэффициент промежутка в формуле Галле	—

Сокращение	Расшифровка
ВЛ, ПС, ОРУ	**воздушная линия; подстанция; открытое распределительное устройство**
КРУ	**комплектное распределительное устройство**
ОПН	**ограничитель перенапряжений нелинейный**
ПЧ	**преобразователь частоты**
КИ, ГИ	**коммутационный импульс (фронт сотни мкс); грозовой импульс 1,2/50 мкс**
УФ	**ультрафиолетовое излучение**
КЗ	**короткое замыкание**
NERC	**Североамериканская корпорация по надёжности электроснабжения**
UCTE	**Союз по координации передачи электроэнергии (Европа), ныне ENTSO-E**

2. От лавины к стримеру

2.1. Критерий перехода

В лекции 2 лавина росла как $n = e^{\alpha x}$, и её положительные ионы копились у головки. Пока число электронов мало, поле их заряда E_q ничтожно по сравнению с внешним E. Но рост экспоненциальный: на пути в несколько миллиметров число электронов доходит до 10^8, и поле головки сравнивается с внешним полем. С этого момента лавина перестаёт быть «пробной частицей» в заданном поле: она сама меняет поле вокруг себя.

Условие перехода лавины в стример (критерий Ретера — Мика):

$$\alpha x_{\text{кр}} \approx 18...20, \;\; n_{\text{кр}} = e^{\alpha x_{\text{кр}}} \approx 10^8. \text{ (1)}$$

Из него критическая длина лавины

$$x_{\text{кр}} = \frac{20}{\alpha}, \;\; \alpha = A \cdot p \cdot e^{-\frac{B \cdot p}{E}}. \text{ (2)}$$

Пример. Воздух, 760 мм рт. ст., E = 40 кВ/см: $\alpha = 15 \cdot 760 \cdot e^{-365 \cdot 760/40000} = 11{,}1$ 1/см, $x_{\text{кр}} = 20/11{,}1 = 1{,}80$ см. Если промежуток короче $x_{\text{кр}}$, лавина дойдёт до анода раньше, чем станет стримером, и пробой развивается по механизму Таунсенда (с участием катода). Если длиннее — по стримерному механизму.

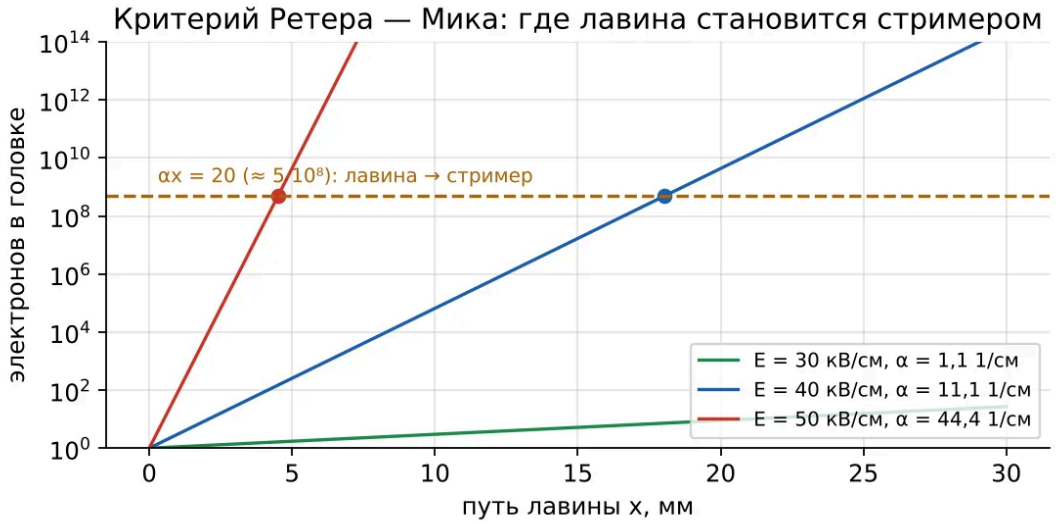


Рис. 1. Рост лавины при 30, 40 и 50 кВ/см и порог αx = 20

2.2. Почему одной теории Таунсенда мало

Теория Таунсенда (лекция 2) хорошо описывает разряд при малых p·S. Для промежутков длиной от сантиметра при атмосферном давлении опыт ей противоречит:

Наблюдение	Ожидание по Таунсенду	Опыт
Время пробоя промежутка 1 см	**несколько пробегов ионов до катода, ≥ 10^{-5} с**	**10^{-8}–10^{-7} с**
Влияние материала катода (γ)	**заметное**	**практически нет**
Форма канала	**диффузное свечение всего промежутка**	**тонкий извилистый ветвистый канал**
Место начала разряда	**у катода**	**может начаться в середине промежутка**

Объяснение даёт стримерная теория (Ретер, Лёб, Мик): разряд развивается сам, за счёт поля объёмного заряда и фотоионизации, без ожидания вторичных электронов с катода.

3. Механизм стримера

3.1. Положительный стример

Положительный стример растёт от анода к катоду, навстречу электронам. Его головка — объёмный положительный заряд ионов, оставшихся от лавины. Один «шаг» стримера состоит из трёх стадий:

1. **Головка излучает.** В сильном поле головки молекулы азота возбуждаются и излучают ультрафиолет. Фотоны ионизируют кислород впереди головки — появляются затравочные электроны (фотоионизация).
2. **Вторичные лавины.** Затравочные электроны дрейфуют к положительной головке и в её поле (120–160 кВ/см — в десятки раз больше внешнего) размножаются лавинами. За каждой лавиной остаётся хвост положительных ионов.
3. **Новая головка.** Электроны лавин входят в головку и нейтрализуют её — она становится частью канала с квазинейтральной плазмой. Хвосты ионов образуют новую положительную головку ближе к катоду.



Рис. 2. Интерактив, вкладка 1: шаг положительного стримера — головка, фотоны, вторичные лавины

Цикл повторяется, и головка движется со скоростью от ≈ 10^5 м/с у самых тонких стримеров до ≈ $4{\cdot}10^6$ м/с при высоком напряжении — на порядки быстрее дрейфа электронов. Диаметр стримера — от 0,2 мм до нескольких миллиметров. Газ в канале почти не нагревается: это «холодная» плазма.

3.2. Отрицательный стример

Отрицательный стример растёт от катода к аноду, вместе с электронами. Его головка — избыток электронов. Электроны головки сами дрейфуют вперёд, к аноду, и размножаются лавинами, которые бегут **от** головки. Заряд головки при этом расплывается, её поле слабее — 100–120 кВ/см. Поэтому отрицательный стример легче затухает и требует более сильного внешнего поля.



Рис. 3. Интерактив, вкладка 1: отрицательный стример — головка из электронов расплывается

3.3. Сравнение

	Положительный (+)	Отрицательный (−)
Направление роста	**к катоду**	**к аноду**
Головка	**положительные ионы, компактная**	**электроны, расплывается**
Поле головки	**120–160 кВ/см**	**100–120 кВ/см**
Поле устойчивости E_s при δ = 1	**≈ 4,7 кВ/см**	**≈ 11,7 кВ/см**
Скорость	**10^5…$4{\cdot}10^6$ м/с**	**на 20–25 % меньше**
Диаметр	**от 0,2 мм**	**толще: ≈ 1–2 мм при 40–80 кВ**
Вид	**тонкие ветвящиеся нити**	**короткие толстые кисти**

Числа: поля устойчивости — расчёт и сравнение с опытом в работе «On propagation of positive and negative streamers in air in uniform electric fields» (arXiv:2305.09560); скорости и диаметры — измерения Бриельса и др. (2008, arXiv:0805.1376).

4. Поле устойчивости и длина стримеров

Стример — проводник, но не идеальный: вдоль его канала есть продольное поле. Если внешнее поле меньше определённого значения, стример теряет головку и гаснет. Это значение называют полем устойчивости стримера E_s. В воздухе при нормальных условиях

$$E_{s+} \approx 4,7\ \text{кВ/см},\quad E_{s-} \approx 11,7\ \text{кВ/см},\quad E_s(\delta) = E_s(1)\cdot\delta. \quad (3)$$

Отсюда простая оценка длины стримерной зоны в резко неоднородном промежутке: стримеры растут от острия, пока падение напряжения на них не «съест» приложенное напряжение:

$$L_s \approx \frac{U}{E_s}. \quad (4)$$

Если $L_s \geq d$, стримеры дорастают до плоскости, по каналу идёт ток, и промежуток пробивается. Оценка пробивного напряжения промежутков острие — плоскость длиной до ≈ 1 м:

$$U_{\text{пр}} \approx E_s \cdot d. \quad (5)$$

Пример. d = 20 см, δ = 1: при положительном острие $U_{\text{пр}}$ ≈ 4,7·20 = 94 кВ, при отрицательном ≈ 11,7·20 = 234 кВ. Эти оценки согласуются с опорными данными для постоянного напряжения в промежутке стержень — плоскость: ≈ 4,5–5 кВ/см при положительном и ≈ 10 кВ/см при отрицательном стержне.

С высотой плотность воздуха падает:

$$\delta = \frac{p}{760}\cdot\frac{293}{T} \approx e^{-\frac{H}{8150}}. \quad (6)$$

На высоте 400 м (рудники Хибин) δ = 0,952: поля устойчивости и пробивные напряжения на 5 % меньше, чем на уровне моря.

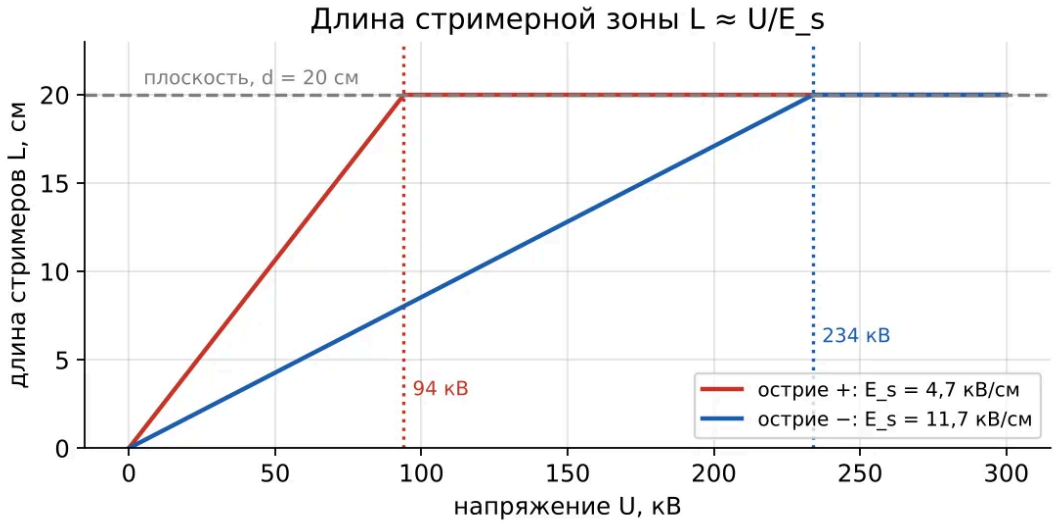


Рис. 4. Длина стримерной зоны L ≈ U/E_s для положительного и отрицательного острия, d = 20 см

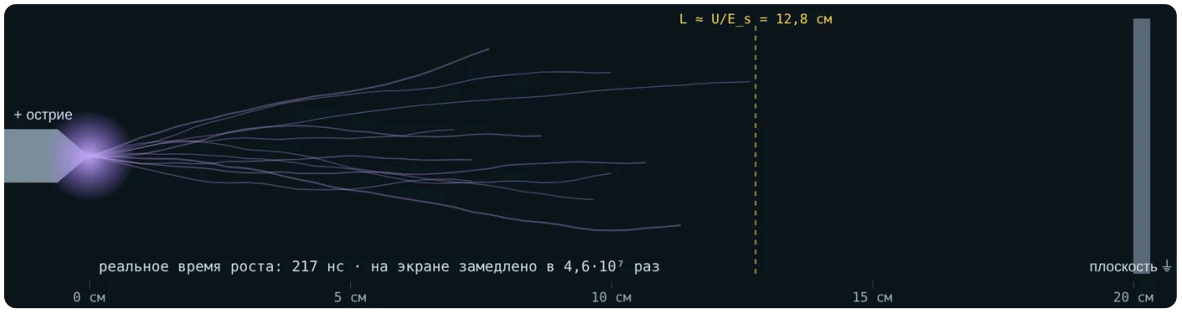


Рис. 5. Интерактив, вкладка 1: 60 кВ, 20 см, острие «+» — стримеры 12,8 см



Рис. 6. То же при отрицательном острие — стримеры 5,1 см

5. Полярный эффект

5.1. Поле у острия и напряжение зажигания

Наибольшая напряжённость у острия радиусом r на расстоянии d от плоскости (лекция 1):

$$E_{\max} \approx \frac{2U}{r \cdot \ln\left(4d/r\right)}. \quad (7)$$

Ионизация у острия начинается, когда E_{max} достигает начальной напряжённости. В учебной модели интерактива взята формула типа Пика для малого радиуса:

$$E_з = 30 \cdot \delta \cdot \left(1 + \frac{0,3}{\sqrt{\delta \cdot r}}\right) \text{ кВ/см}, \quad U_з = \frac{E_з \cdot r \cdot ln\left(4d/r\right)}{2}, \quad (8)$$

где r в сантиметрах. У отрицательного острия корона начинается примерно на 10 % раньше (так принято в модели). Напряжение зажигания почти не зависит от d — его задаёт радиус острия.

5.2. Роль объёмного заряда

Электроны движутся быстро и за доли микросекунды уходят из зоны ионизации. Положительные ионы в сотни раз медленнее и остаются облаком. Это облако искажает поле — по-разному при разной полярности.

	Острие +	**Острие −**
Куда уходят электроны	**в острие**	**от острия, прилипают к O_2 и образуют ионы O_2^-**
Где облако «+»	**перед острием, вытянуто в промежуток**	**тонким слоем у самого острия**
Поле у острия	**ослаблено**	**усилено**
Поле в промежутке	**усилено: облако работает как продолжение острия**	**ослаблено облаком O_2^-**
Итог	**корона позже, пробой раньше**	**корона раньше (импульсы Тричела), пробой позже**

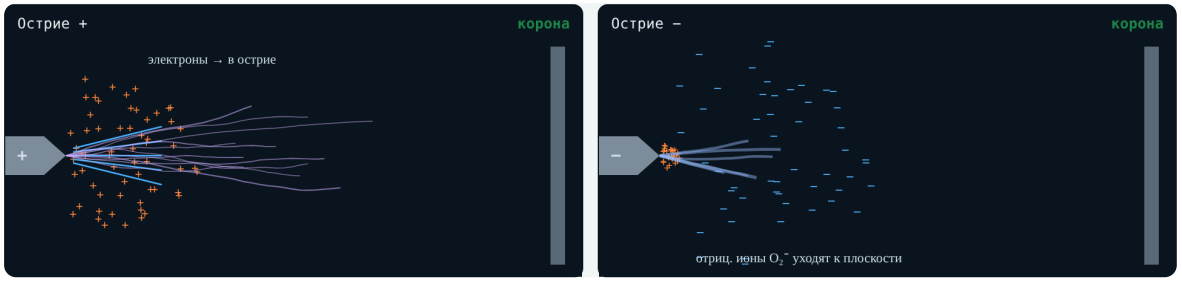


Рис. 7. Интерактив, вкладка 2: объёмный заряд у положительного и отрицательного острия

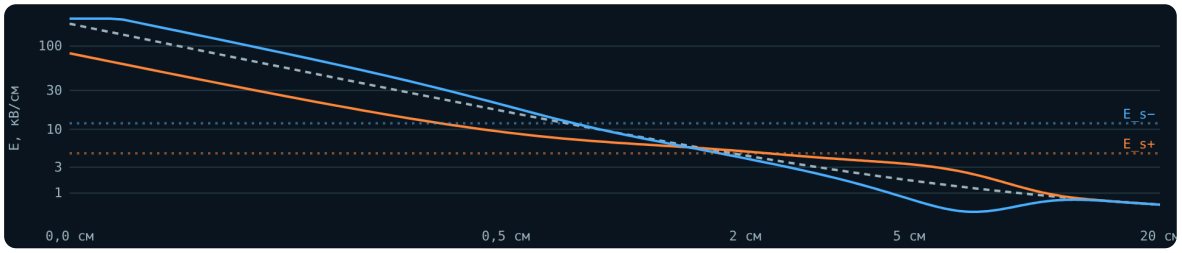


Рис. 8. Интерактив, вкладка 2: поле вдоль оси без заряда и с зарядом при обеих полярностях (качественно)

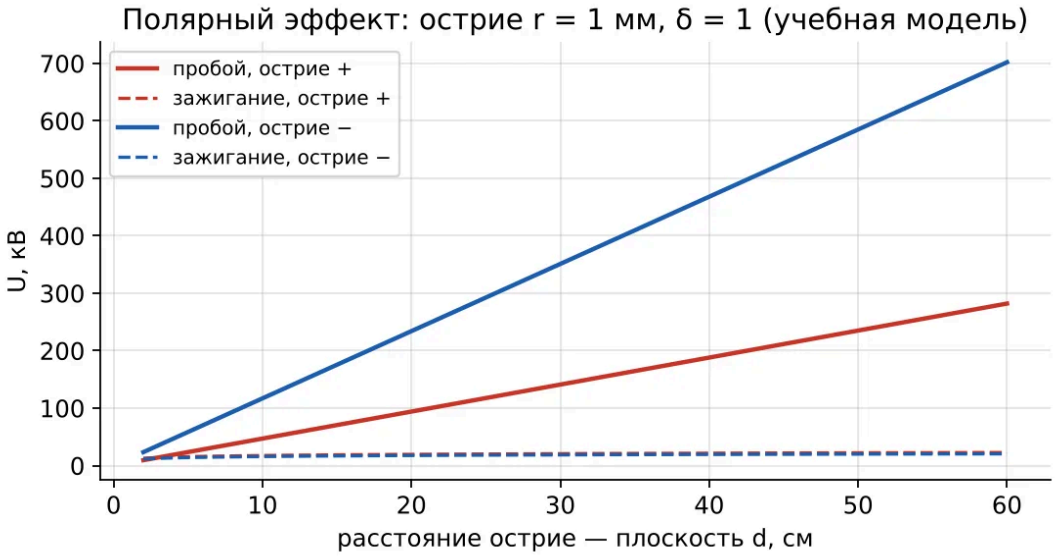


Рис. 9. Напряжения зажигания и пробоя от расстояния: r = 1 мм, δ = 1 (учебная модель)

5.3. Где это важно

1. При переменном напряжении резко неоднородный промежуток пробивается в тот полупериод, когда острие положительно.
2. Внешнюю изоляцию испытывают импульсами обеих полярностей; для воздушных промежутков опаснее положительная.
3. В звене постоянного тока преобразователя частоты острая кромка у шины «+» опаснее: зазоры проверяют по худшей полярности.
4. На отрицательной острой кромке корона начинается раньше: треск и помехи появляются при невысоком напряжении.

6. Лидер в длинных промежутках

6.1. Насыщение прочности

Если бы промежутки любой длины пробивались одними стримерами, пробивное напряжение росло бы линейно: 4,7 кВ/см · d. Опыт показывает иное. Для промежутка стержень — плоскость при положительном коммутационном импульсе с критическим фронтом используют формулу Галле:

$$U_{50} = \frac{3400 \cdot k}{1 + \frac{8}{d}}\text{кВ}, \quad (9)$$

где d — в метрах, k — коэффициент промежутка (1 для стержня над плоскостью; больше для других конфигураций). При d = 1 м U_{50} = 378 кВ (378 кВ/м), при 3 м — 927 кВ (309 кВ/м), при 10 м — 1889 кВ (189 кВ/м). Каждый следующий метр добавляет всё меньше: прочность насыщается. Причина — лидер.

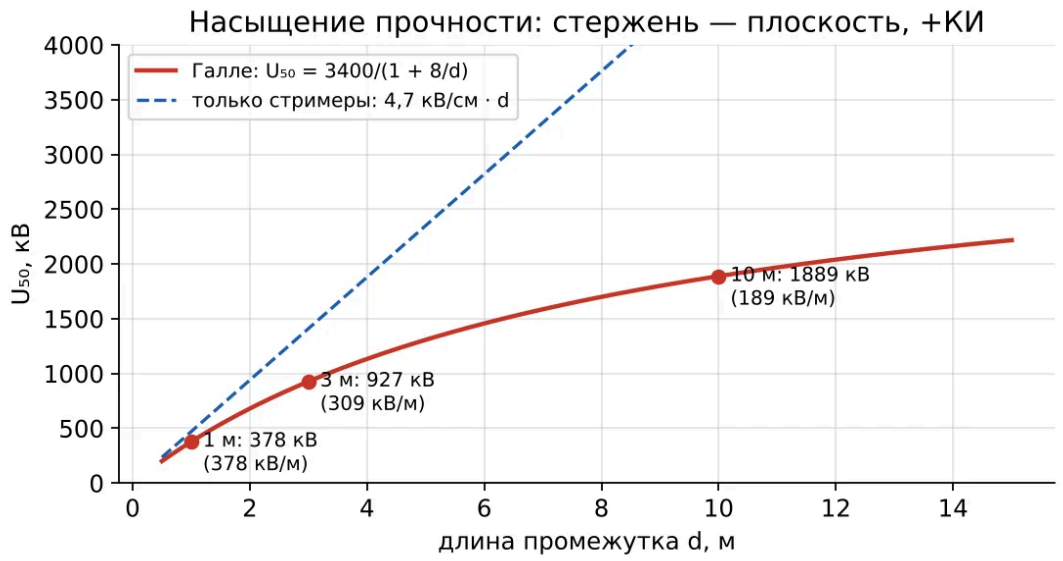


Рис. 10. Формула Галле и линейная оценка «только стримеры»

6.2. Как стебель становится лидером

Токи многих стримеров, стартующих от стержня, сходятся в общий канал — стебель. Он нагревается. В холодном воздухе свободные электроны за 10^{-8}–10^{-7} с прилипают к молекулам кислорода, и канал теряет проводимость. При температуре выше ≈ 1500–2000 K электроны отрываются от отрицательных ионов O^- быстрее, чем прилипают: канал остаётся проводящим и продолжает греться. Такой горячий канал называют лидером.

Интерферометрия лидера показала канал диаметром 1–2 мм с температурой газа 2000–3500 K; область выше 1500 K — около 1 мм в диаметре (CIGRE ISH2015, доклад 466).



Рис. 11. Температура газа в канале на разных стадиях разряда

6.3. Структура и рост лидера

Лидер — хорошо проводящий канал, на котором теряется мало напряжения: его продольный градиент E_L в несколько раз меньше, чем в стримерной зоне. Поэтому лидер переносит потенциал стержня вглубь промежутка. Перед его головкой всегда идёт стримерная зона длиной

$$L_s = \frac{U - E_L \cdot L}{E_s}. \quad (10)$$

Когда стримерная зона достигает плоскости, наступает финальный скачок:

$$L + L_s \geq d. \quad (11)$$

В учебной модели интерактива: E_s = 3,8 кВ/см в стримерной зоне длинного промежутка, E_L = 1,5 кВ/см, скорость лидера 3 см/мкс, лидер растёт, пока потенциал его головки выше 800 кВ. Параметры подобраны так, что порог пробоя модели на 1–10 м отличается от формулы Галле не больше чем на ≈ 10 %.

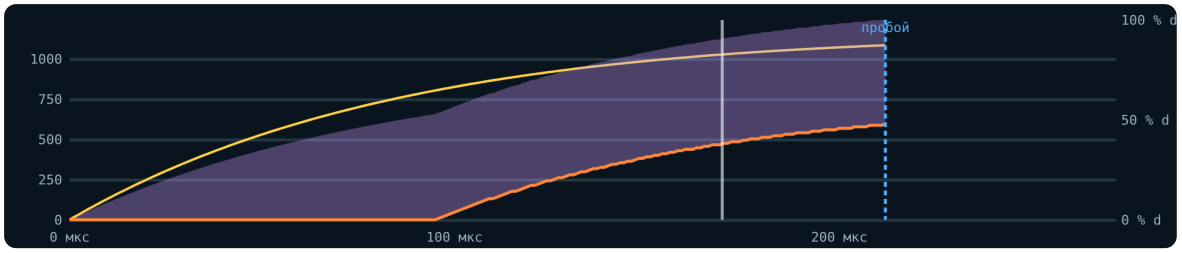


Рис. 12. Интерактив, вкладка 3: напряжение, длина лидера и стримерной зоны во времени, d = 4 м

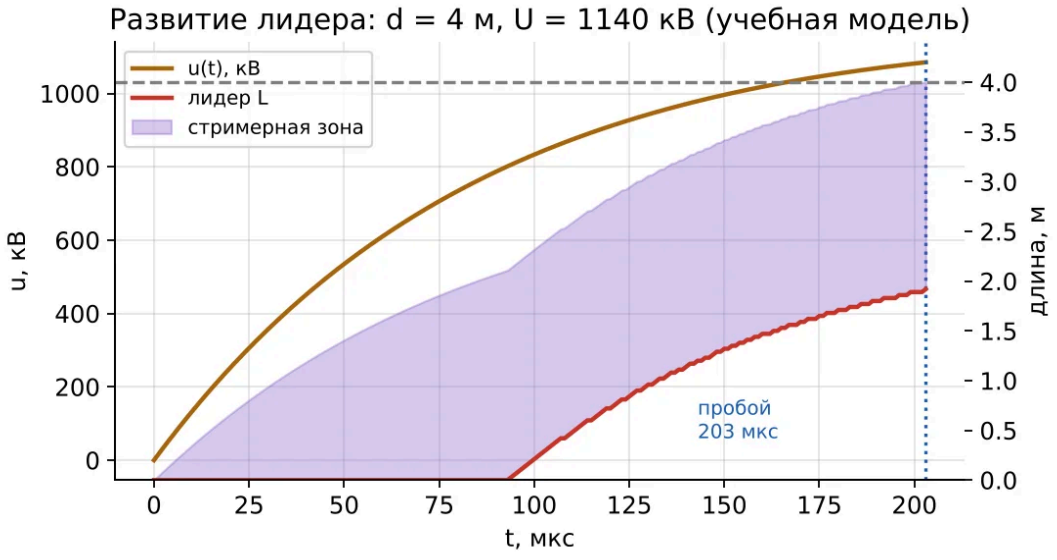


Рис. 13. Развитие лидера в промежутке 4 м при U = 1140 кВ (учебная модель): пробой на 203 мкс

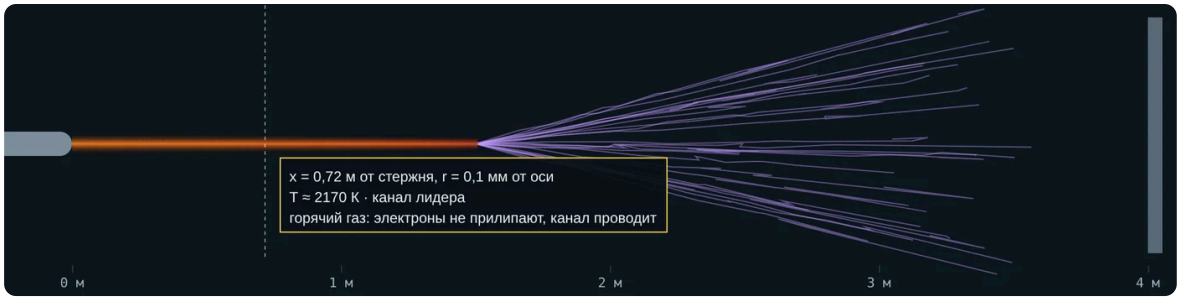


Рис. 14. Интерактив, вкладка 3: курсор на канале лидера — ≈ 2170 K

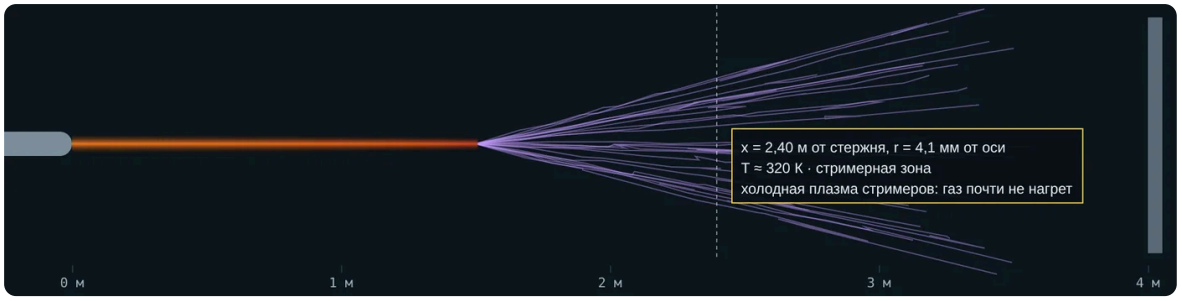


Рис. 15. Курсор в стримерной зоне — ≈ 320 K: газ почти не нагрет

Скорость положительного лидера в лабораторных промежутках — порядка 10^4 м/с (1–3 см/мкс), на два порядка меньше скорости стримера. В опыте с промежутком 1 м при импульсе 404 кВ лидер удлинялся не медленнее $1{,}3 \cdot 10^4$ м/с (arXiv:1806.02788).

6.4. Главный разряд — искра

После финального скачка по каналу идёт главный разряд: ток нарастает до сотен ампер и больше, газ нагревается до 10^4 K и выше, ионизуется термически — канал проводит почти как металл. Давление в канале резко растёт и порождает ударную волну: в лаборатории это щелчок, у молнии — гром. При мощном источнике искра переходит в дугу.

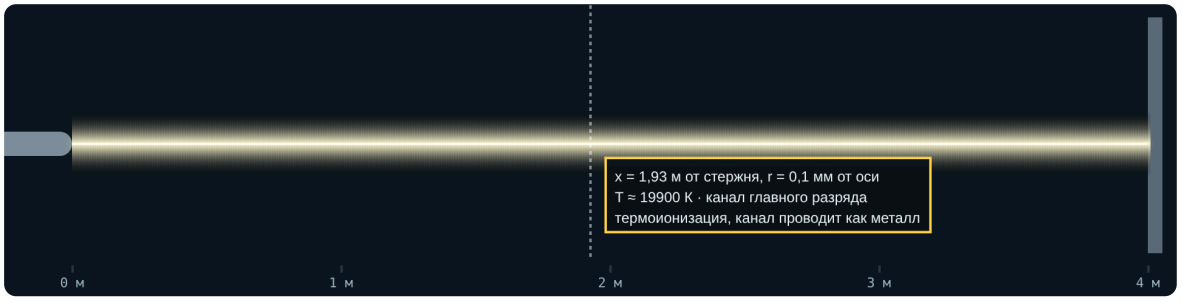


Рис. 16. Интерактив, вкладка 3: канал главного разряда, ≈ 20 000 K (оценка модели)

6.5. Лидер молнии

Нисходящий отрицательный лидер молнии растёт не плавно, а ступенями: перед головкой образуется отдельный светящийся участок — пространственный стебель; он растёт в обе стороны и соединяется с каналом. Ступени — десятки метров, паузы 20–50 мкс, средняя скорость ≈ $2 \cdot 10^5$

м/с, ток каждой ступени не меньше 1 кА. После касания земли обратный удар раскаляет канал до ≈ 30 000 К при давлении 10 атм и больше (Раков, Уман).

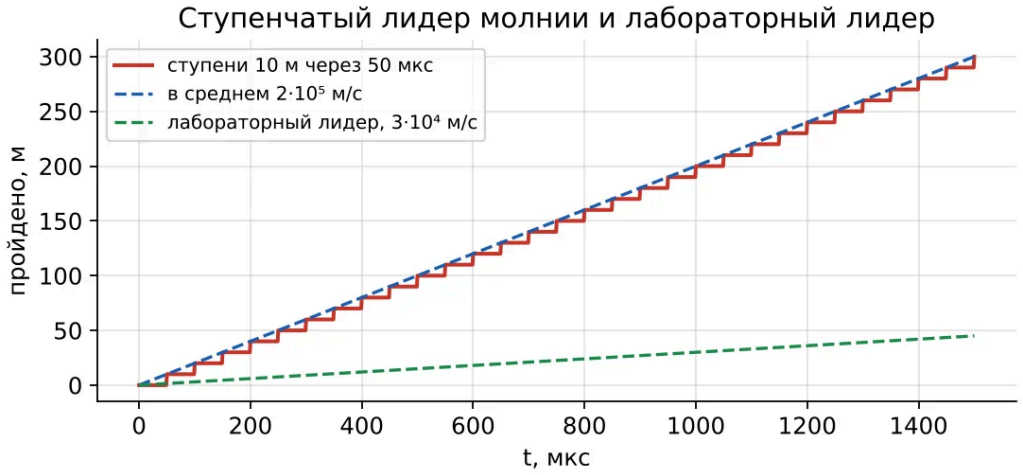


Рис. 17. Ступенчатый лидер молнии и лабораторный лидер

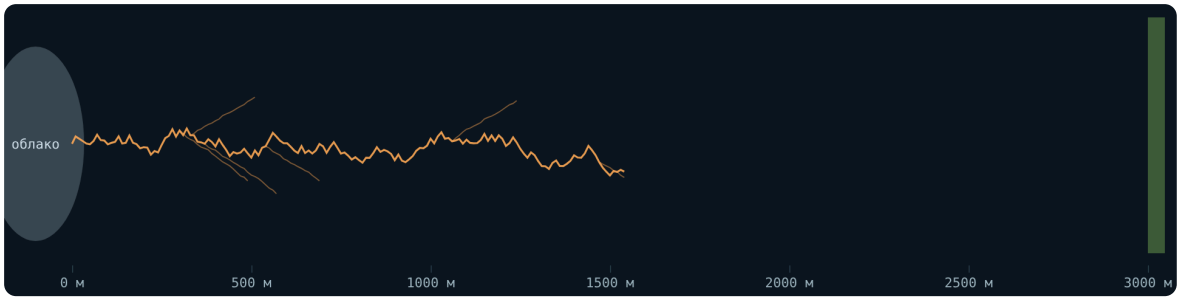


Рис. 18. Интерактив, вкладка 3, режим «молния»: лидер на полпути к земле

	Лабораторный лидер (+)	**Лидер молнии (−)**
Рост	**почти непрерывный**	**ступенями**
Скорость	**≈ 10^4 м/с**	**≈ $2{\cdot}10^5$ м/с в среднем**
Масштаб	**метры**	**километры**
После касания	**главный разряд**	**обратный удар, ≈ 30 000 К**

6.6. Какой импульс опаснее

На грозовом импульсе (1,2/50 мкс) лидер не успевает пройти длинный промежуток: при 3 см/мкс за 50 мкс он пройдёт лишь 1,5 м, поэтому нужно большее напряжение. На коммутационном импульсе с фронтом в сотни микросекунд лидер успевает дойти до плоскости на фронте — пробивное напряжение минимально. При ещё более длинном фронте объёмный заряд стримеров успевает экранировать стержень, и прочность снова растёт. Отсюда U-образная зависимость U_{50} от длительности фронта и понятие критического фронта (МЭК 60071-2). Поэтому изоляцию линий сверхвысокого напряжения выбирают по коммутационным перенапряжениям.

7. Время разряда

7.1. Составляющие

Пробой не наступает в тот момент, когда напряжение превысило статическое пробивное U_0. Нужно время на две вещи:

$$t_р = t_с + t_ф. \quad (12)$$

Статистическое время запаздывания $t_с$ — ожидание «эффективного» электрона в месте, где с него начнётся лавина. Оно случайно. Если электроны появляются со средней частотой $1/\bar{t}_с$, вероятность того, что эффективный электрон ещё не появился за время t,

$$P(t_с > t) = e^{-t/\bar{t}_с}. \quad (13)$$

Среднее $\bar{t}_с$ уменьшают облучением промежутка ультрафиолетом или радиоактивным препаратом. В резко неоднородном поле корона сама даёт электроны, поэтому $t_с$ мало.

Время формирования $t_ф$ — от первой лавины до замыкания канала: стримеры, лидер, финальный скачок. Чем выше перенапряжение над U_0, тем оно меньше.

7.2. Критерий площадей

Инженерная модель (критерий равных площадей Кинда): пробой наступает, когда площадь между кривой напряжения и уровнем U_0 достигла постоянной промежутка D:

$$\int (u(t) - U_0)\,dt = D, \text{ интеграл от } t_0 + t_с \text{ до } t_р. \quad (14)$$

Для прямоугольного импульса напряжения U получаем

$$t_ф = \frac{D}{U - U_0}. \quad (15)$$

Малое D — однородное поле (шаровой промежуток), большое — резко неоднородное (стержень). В интерактиве: шаровой промежуток D = 2 кВ·мкс, стержень — плоскость D = 60 кВ·мкс, U_0 = 100 кВ. Грозовой импульс 1,2/50 мкс задан формулой

$$u(t) = U_m \cdot k \cdot \left(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2}\right), \ \tau_1 = 68{,}2 \text{ мкс}, \ \tau_2 = 0{,}405 \text{ мкс}. \quad (16)$$

Обозначение 1,2/50 мкс читают так. «1,2» — условная длительность фронта T_1: её находят по моментам, когда напряжение достигает 30 % и 90 % амплитуды:

$$T_1 = 1{,}67 \cdot (t_{90} - t_{30}) = 1{,}67 \cdot (0{,}86 - 0{,}14) \approx 1{,}2 \text{ мкс}. \quad (17)$$

Сам максимум наступает позже, около 2,1 мкс. «50» — время T_2, за которое напряжение спадает до половины амплитуды. В интерактиве это видно на верхнем графике «Весь импульс» с отметками 100 %, 50 % и 50 мкс.

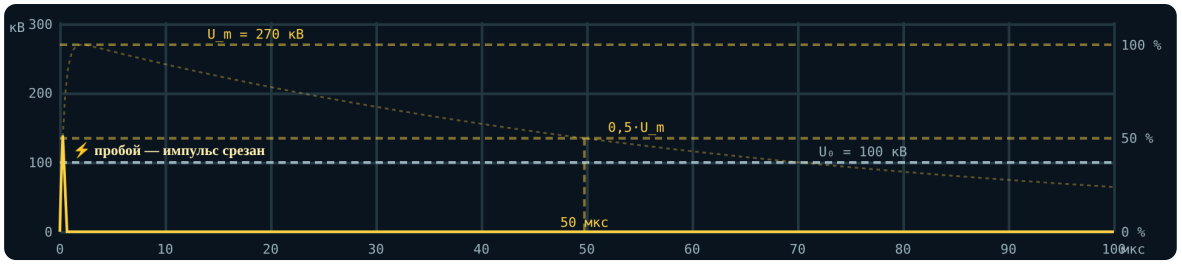


Рис. 19. Интерактив, вкладка 4: весь импульс 270 кВ, шаровой промежуток — импульс срезан пробоем на ≈ 0,3 мкс

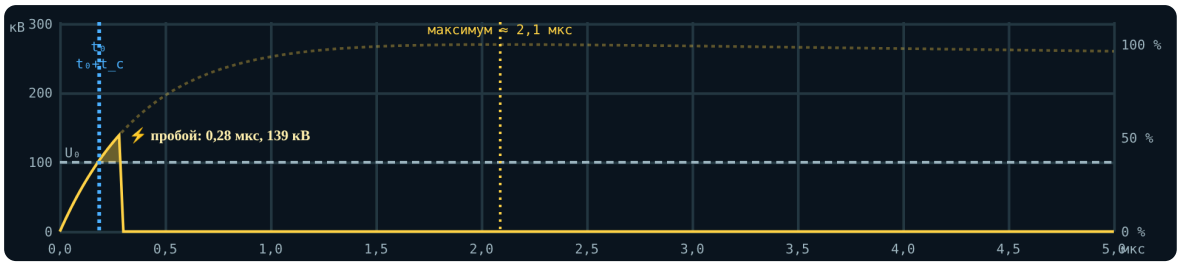


Рис. 20. То же, начало импульса 0–5 мкс крупно: пробой при ≈ 50 % амплитуды, ещё на фронте

Если амплитуда велика, площадь D набирается быстро и пробой происходит на фронте, при напряжении заметно ниже амплитуды: импульс «срезан». Чем ниже амплитуда, тем позже пробой; при амплитуде ниже порога площадь не набирается, и импульс проходит целиком.

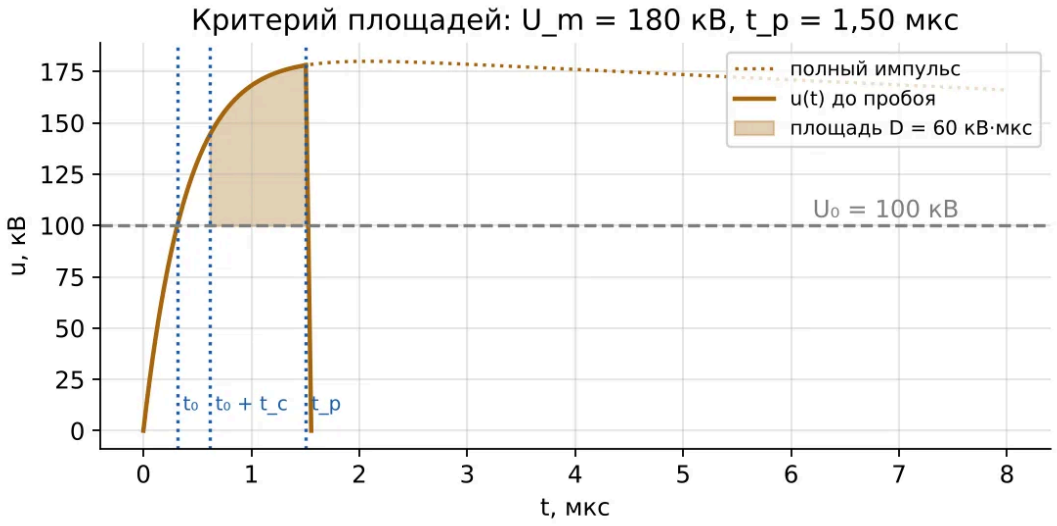


Рис. 21. Критерий площадей: U_m = 180 кВ, стержень, t_c = 0,3 мкс

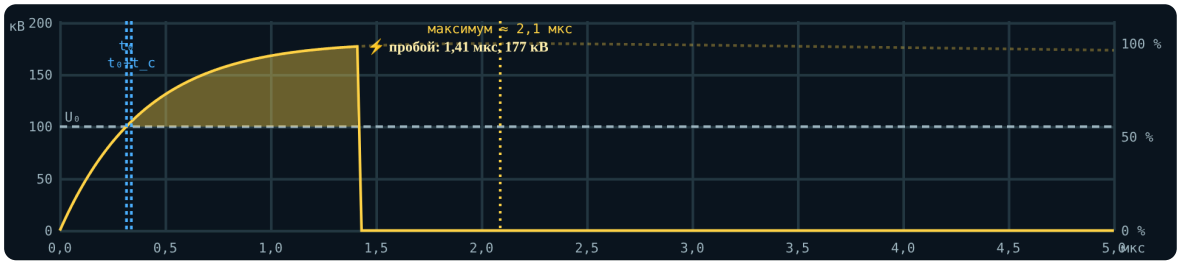


Рис. 22. Интерактив: тот же случай — стержень, 180 кВ, начало импульса крупно

7.3. Вольт-секундная характеристика

Подавая импульсы разной амплитуды и отмечая для каждого напряжение пробоя и время до него, получают вольт-секундную характеристику. При пробое на фронте берут напряжение в момент пробоя, на хвосте — амплитуду. Для однородного поля она пологая, для резко неоднородного — крутая. Отношение наименьшей амплитуды, пробивающей промежуток, к U_0 — импульсный коэффициент: у шаров ≈ 1,02, у стержня больше.

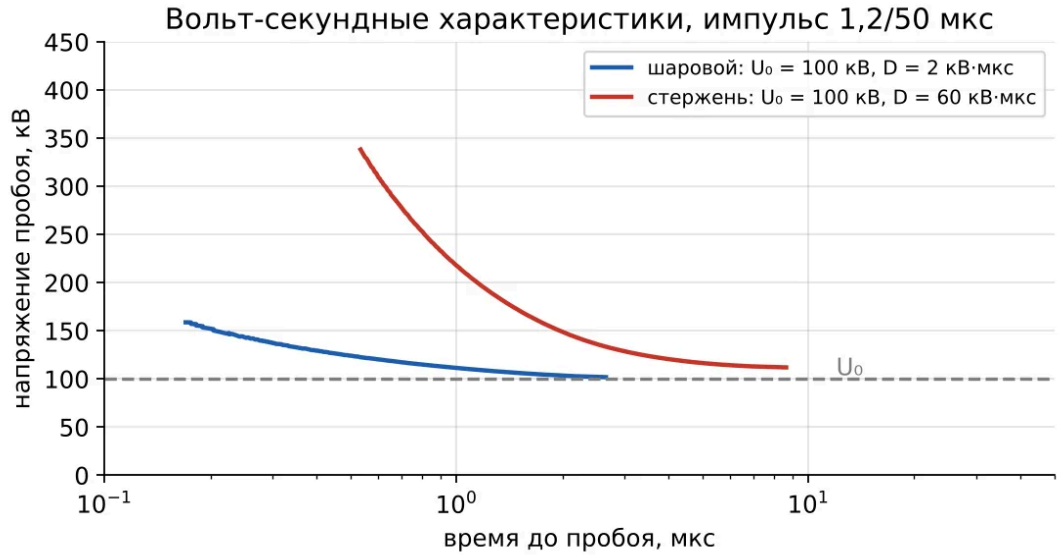


Рис. 23. Вольт-секундные характеристики шарового и стержневого промежутков (учебная модель)

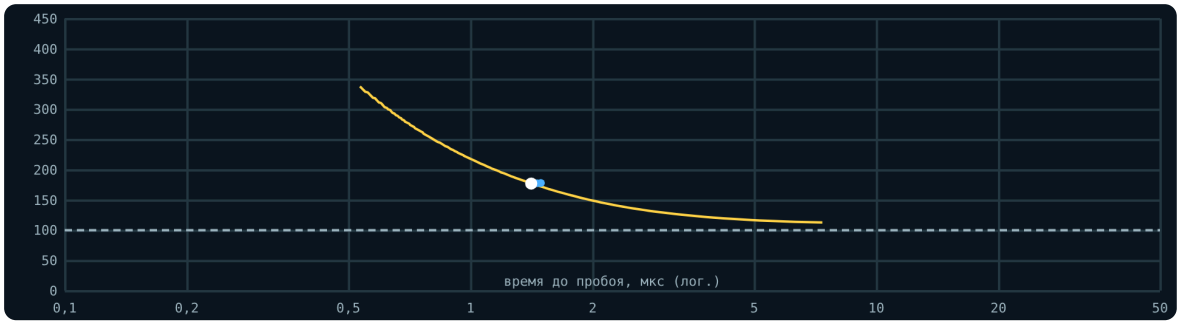


Рис. 24. Интерактив, вкладка 4: 30 импульсов по 180 кВ на стержневой промежуток — точки опытов и средняя характеристика

7.4. Координация

Защитный аппарат должен пробиваться раньше защищаемой изоляции при любой форме волны, то есть его вольт-секундная характеристика должна лежать ниже характеристики изоляции на всём диапазоне времён. У стержневого промежутка характеристика крутая: при крутых фронтах она пересекает пологую характеристику изоляции, и изоляция пробивается первой. Поэтому оборудование защищают ограничителями перенапряжений (лекция 17).

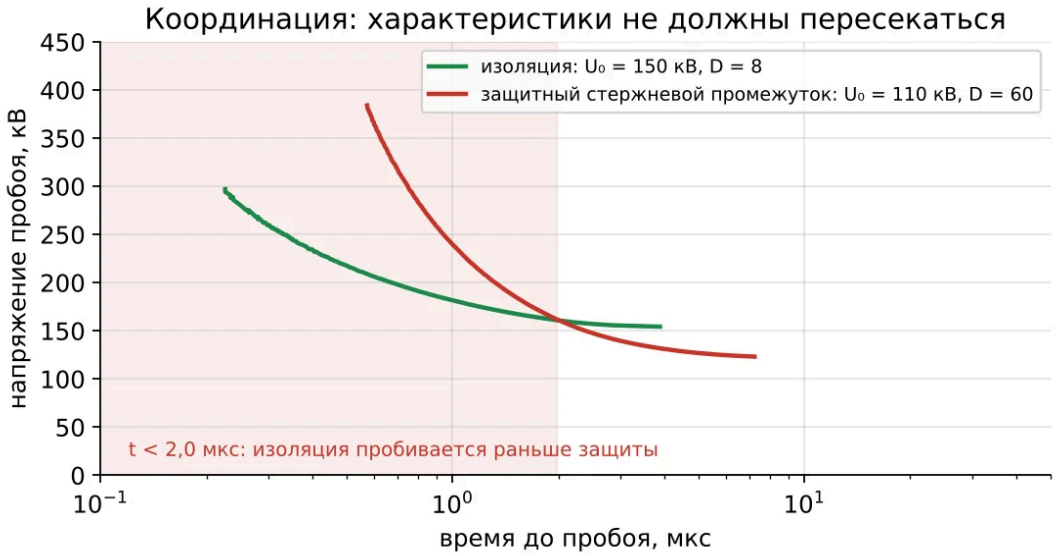


Рис. 25. Пересечение характеристик изоляции (U_0 = 150 кВ, D = 8) и стержневого промежутка (U_0 = 110 кВ, D = 60)

8. Реальные случаи

Случаи 1–5 описаны в открытых источниках, случай 6 — типовая учебная ситуация. Все они есть во вкладке 5 интерактива с вопросом и разбором.

8.1. Италия, 28 сентября 2003: дуга на дерево

Что случилось	**Около 03:00 линия 400 кВ Mettlen–Lavorgo (Лукманьер), по которой энергия шла из Швейцарии в Италию, отключилась: в пролёте возникла дуга на дерево. Нагрузка перешла на соседние линии, через ≈ 20 минут они тоже отключились, Италия отделилась от энергосистемы Европы. Без света остались около 56 млн человек, на полуострове — до 12 часов.**
Физика	**Дерево — заземлённый электрод с острыми ветками. Когда зазор сократился, напряжения линии хватило на стримеры и лидер; после замыкания ток КЗ поддержал дугу.**
Урок	**Минимальный зазор до растительности — расчётная величина, его считают по формулам пробоя длинных промежутков (Галле).**
Источник	**Википедия, «2003 Italy blackout»; итоговый отчёт UCTE, апрель 2004**

8.2. США и Канада, 14 августа 2003: деревья под линиями 345 кВ

Что случилось	**В 14:02 отключилась линия Stuart–Atlanta: деревья высотой 9–11 м под проводом на высоте ≈ 12 м. По той же причине отключились Star–South Canton (14:27, окончательно 15:42), Harding–Chamberlin (15:05), Hanna–Juniper (15:32) — при нагрузке в пределах нормального режима. Каскад оставил без света около 50 млн человек.**
Физика	**Промежуток «провод — ветка» резко неоднородный: ветка — острие. Расследование: «прямая причина — разросшиеся деревья», провисание лишь немного помогло. На деревьях — следы тока КЗ.**
Урок	**После аварии введён стандарт NERC FAC-003 с минимальным расстоянием до растительности.**
Источник	**NERC, отчёт о деревьях в аварии 14 августа 2003**

8.3. Сколько нужно до дерева: формула Галле в стандарте

Что случилось	**Для линии 345 кВ (наибольшее 362 кВ, кратность коммутационных перенапряжений 2,0) NERC получил минимальный зазор 3,53 фута (≈ 1,08 м) на высоте 3000 футов, а повторный расчёт PNNL по Галле с теми же допущениями — 6,1 фута (≈ 1,86 м).**
Физика	**Длинный воздушный промежуток пробивается через лидер; расчётный случай — положительный коммутационный импульс с критическим фронтом.**
Урок	**Инженерная формула даёт ответ, сильно зависящий от допущений: коэффициента промежутка, высоты, кратности перенапряжений.**
Источник	**PNNL-21220, 2012**

8.4. Лидер в промежутке 1 м: ударная волна

Что случилось	**Промежуток стержень — плоскость 1 м, положительный импульс 404 кВ с фронтом 250 мкс. Интерферометр Маха — Цендера: лидер удлинялся не медленнее $1{,}3 \cdot 10^4$ м/с, от канала расходилась ударная волна со скоростью ≈ 319 м/с.**
Физика	**Газ в канале лидера быстро нагревается до тысяч кельвинов, давление растёт — возникает ударная волна, как гром у молнии.**
Урок	**Лидер — горячий канал, и это видно напрямую.**
Источник	**«Shock Wave in Leader Discharge Observed Using Mach-Zehnder Interferometry», arXiv:1806.02788**

8.5. Ступенчатый лидер молнии

Что случилось	**Высокоскоростная съёмка: ступени по десятки метров, паузы 20–50 мкс, средняя скорость ≈ $2 \cdot 10^5$ м/с, ток ступени ≥ 1 кА. Обратный удар раскаляет канал до ≈ 30 000 К при давлении ≥ 10 атм.**
Физика	**Отрицательный лидер растёт скачками через пространственный стебель; положительный лабораторный — почти непрерывно.**
Урок	**Молния — тот же лидерный механизм в километровом масштабе.**
Источник	**Rakov V. A., Uman M. A. Lightning: Physics and Effects, разд. 4.7–4.12**

8.6. Защитный промежуток не успел (типовая ситуация)

Что случилось	**Трансформатор 10 кВ подстанции рудника защищён стержневым искровым промежутком с пробивным напряжением ниже испытательного напряжения трансформатора. Волна с очень крутым фронтом пробила изоляцию трансформатора раньше, чем сработал промежуток.**
Физика	**У стержневого промежутка крутая вольт-секундная характеристика: на коротких временах он требует напряжения выше, чем выдерживает изоляция.**
Урок	**Оборудование защищают ОПН с пологой характеристикой.**
Источник	**Типовая учебная ситуация, принцип координации по МЭК 60071**

9. Вопросы для самопроверки

1. Что даёт стримеру затравочные электроны впереди головки?
2. Почему отрицательному стримеру нужно большее поле, чем положительному?
3. Почему корона раньше загорается у отрицательного острия, а пробой раньше наступает у положительного?
4. Как оценить пробивное напряжение промежутка острие — плоскость длиной 30 см на высоте 400 м?
5. Что показывает формула Галле и почему прочность длинных промежутков насыщается?
6. При какой температуре стебель стримеров становится лидером и почему?
7. Что такое финальный скачок?
8. Чем ступенчатый лидер молнии отличается от лабораторного?
9. Почему длинным промежуткам опаснее положительный коммутационный импульс?

10. Из чего складывается время разряда и как на него влияет облучение?
11. Почему стержневой искровой промежуток плохо защищает от волн с крутым фронтом?

10. Источники

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: ТПУ, 2014. — Разд. 1.1–1.2.
2. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. — М.: Наука.
3. Базелян Э. М., Райзер Ю. П. Искровой разряд. — М.: МФТИ, 1997.
4. On propagation of positive and negative streamers in air in uniform electric fields. — arXiv:2305.09560.
5. Briels T. M. P. et al. Positive and negative streamers in ambient air: measuring diameter, velocity and dissipated energy. — arXiv:0805.1376, 2008.
6. Gallet G., Leroy G., Lacey R., Kromer I. General expression for positive switching impulse strength valid up to extra long air gaps. — IEEE Trans. PAS, 1975.
7. Applicability of the Gallet Equation to the Vegetation Clearances of NERC Reliability Standard FAC-003-2. — PNNL-21220, 2012.
8. Time-resolved measurements on thermal parameters of leader discharges using a Mach-Zehnder interferometer. — CIGRE ISH2015, доклад 466.
9. Shock Wave in Leader Discharge Observed Using Mach-Zehnder Interferometry. — arXiv:1806.02788.
10. Rakov V. A., Uman M. A. Lightning: Physics and Effects. — Cambridge University Press, 2003. — Разд. 4.
11. NERC. Final report on the August 14, 2003 blackout: vegetation (trees) investigation.
12. 2003 Italy blackout. — Wikipedia; UCTE. Final Report of the Investigation Committee on the 28 September 2003 Blackout in Italy, 2004.
13. МЭК 60071-2. Координация изоляции. Часть 2. Руководство по применению.